

微光畅行

响应「十五五」科技助残号召的全场景无障碍出行助手



图：吉祥物.png

项目类型：科技助残创新应用

文档版本：v1.0

编制日期：2026 年 7 月

适用场景：项目申报 / 投资路演 / 合作洽谈

一、项目概述

1.1 项目背景

中国现有约 8500 万残疾人，其中 65%有外出意愿，但受限于交通不便（占 74%）、信息服务不足（占 61%）和沟通障碍等多重因素，实际能够独立出行的人数仅占 12%。这一巨大的缺口意味着超过 4500 万残疾人的出行需求长期未被满足。

2025 年，国家「十五五」规划明确将科技助残纳入重点推进方向，要求推动人工智能等前沿技术在助残领域的创新应用，同时深入实施《无障碍环境建设法》，在物理无障碍和数字无障碍两个维度同步发力。这为科技助残产品的研发与推广提供了前所未有的政策机遇。

1.2 项目定位

「微光畅行」是一款面向全残障人群（听障、视障、肢残）的智能手机应用，以自主研发的 AI 算法为核心驱动，提供手语翻译、公交智能报站、一键应急求助、语音转文字、商品 AI 识别、语音助手等六大核心功能。通过一部手机，解决残疾人在出行、沟通、应急、信息获取等方面的全场景需求。

1.3 核心价值

微光畅行的核心价值在于「自主研发算法驱动 + 全残障人群覆盖 + 全场景出行闭环」。不同于市面上仅覆盖单一人群的助残工具，微光畅行从听觉、视觉、肢体三个维度同时切入，通过 20 种自主研发震动编码、117 条手语短语库、GPS 到站距离计算引擎、多模态感知算法等多项自研技术，构建了完整的无障碍出行生态。



: app_logo.jpg

二、政策背景：十五五规划与科技助残

核心政策信号：2025 年「十五五」规划将科技助残写入国家级规划，标志着残疾人事业从「项目化推进」迈向「制度化保障」的新阶段。

2.1 政策一：科技助残写入十五五规划

2025 年发布的「十五五」规划纲要明确提出：重点推进「科技助残创新应用」，要求将人工智能、大数据、物联网等前沿技术系统性地应用于助残领域。这是科技助残首次被纳入国家五年规划的战略层面，释放了明确的政策信号——科技助残不再是零散试点，而是国家级的重点方向。

政策要点：

- 重点推进「科技助残创新应用」，人工智能等前沿技术要用起来
- 深入实施《无障碍环境建设法》，物理和数字无障碍一起抓



中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn



首页 | 简 | 繁 | EN | 登录 | 邮箱 | 无障碍

国务院新闻办举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题发布会 介绍“十四五”时期残疾人事业发展成就

2025-07-22 16:50 来源：国务院新闻办网站

字号：默认 大 超大 | 打印 | 分享 | 收藏

国务院新闻办公室于2025年7月22日（星期二）上午10时举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，请中国残联主席程凯，中国残联党组书记、理事长周长征，中国残联副主席、副理事长李东梅介绍“十四五”时期残疾人事业发展成就，并答记者问。



图：screenshot_gov.jpg

2.2 政策二：从项目化转向制度化保障

中国残联同期发布的研究报告指出，「十五五」期间残疾人事业将实现从「项目化推进」向「制度化保障」的关键转型。重点解决数字无障碍短板，确保残疾人能够平等享受互联网服务。这意味着：

- 推动残疾人事业从「项目化推进」变成「制度化保障」
- 重点解决数字无障碍短板，让残疾人平等享受互联网服务
- 鼓励社会力量参与科技助残产品研发，形成政府引导、市场驱动的双轮模式



图：screenshot_cdpf.jpg

2.3 政策红利与市场前景

在「十五五」规划的驱动下，国内助残科技市场迎来千亿级增长空间，年均增长率超过 20%，但智能化助残产品的渗透率仍不足 5%。各地助残补贴政策密集出台，为科技助残产品的推广提供了强有力的资金支持和政策保障。微光畅行精准定位于这一蓝海市场，具备显著的政策先发优势。

三、残疾人出行痛点分析

3.1 痛点一：出行困难

数据：65%有外出意愿，仅 12%成行 → 4500 万+人群出行需求未被满足

交通不便是残疾人出行的最大障碍，占比高达 74%。公交到站信息无法获取、路线识别困难、换乘导航缺失等问题，导致绝大多数残疾人无法独立乘坐公共交通。视障人士无法看到站牌和路线图，听障人士听不到报站信息，肢体残障人士面临上下车困难——这些基础出行需求长期被市场忽视。

3.2 痛点二：信息缺失

数据：信息服务不足占 61%

听障人士听不到公交报站、火警警报、路人说话；视障人士看不到路牌、标识、手机屏幕；肢残人士难以操作触摸屏设备。信息的获取和传递障碍是造成残疾人社会隔离的核心原因之一。现有助残工具大多仅关注单一信息类型（如仅做文字放大或仅做语音播报），缺乏多模态的信息感知和传递能力。

3.3 痛点三：沟通障碍

数据：路人不懂手语，沟通信息严重不足

中国约有 2700 万听障人士，手语是他们最主要的沟通方式，但社会上懂手语的健听人极少。当听障人士遇到突发状况时，无法拨打求助电话，无法向路人清晰表达需求，也无法理解他人的反馈。这种双向沟通障碍在紧急情况下可能导致严重后果。

四、解决方案：自主研发算法驱动

微光畅行针对上述三大痛点，构建了「痛点→功能→自主研发算法→技术栈→效果」的完整解决方案闭环。以下为六大核心功能的详细说明。

4.1 双向手语互通

对应痛点：沟通障碍（路人不懂手语）

基于 MediaPipe 手势检测底座和自主研发的 117 条高频手语短语库，实现了双屏实时对话功能。上半屏将手语转换为语音输出，下半屏将语音转换为文字显示。听障人士和健听人使用同一台手机即可完成无障碍对话。

技术栈：ML Kit 手势检测底座 + 自主研发 117 条高频短语库

白话解释：手机看懂你的手语手势，自动翻译成别人能听懂的话和文字。

4.2 公交智能报站

对应痛点：出行困难（交通不便占 74%）

通过 GPS 实时定位模块和自主研发的到站距离计算引擎，实现 10 条线路预置、到站震动提醒和弹窗通知。视障人士无需依赖视觉信息即可独立完成公共交通出行。

技术栈：GPS 定位模块 + 自主研发到站距离计算引擎

白话解释：手机实时知道你在哪路车上、离哪站还有多远，快到了就震你提醒下车。

4.3 一键应急求助

对应痛点：沟通障碍（突发状况无人能帮）

提供 6 种预设紧急场景，一键触发 SOS 短信（含 GPS 位置信息）+ 闪光灯 + 警报声三重联动。自主研发 20 种震动编码实现触觉闭环反馈，确保在极端嘈杂或安静环境下求助信息不被遗漏。

技术栈：自主研发 20 种震动编码 + TripleAlert 三重联动系统

白话解释：按一下按钮，短信+定位+闪光灯三管齐下同时发出，绝对不会漏掉。

4.4 语音转文字 + 三重强提醒

对应痛点：信息缺失（听障听不到报站、火警、路人说话）

基于 SpeechRecognizer 实时将环境声音转为文字，配合振动、闪光灯、弹窗三重提醒机制，确保听障人士不错过任何关键信息。

技术栈：SpeechRecognizer + VibrationEngine

白话解释：听到声音就自动转成文字弹出来，火警路况都震你一下提醒你。

4.5 商品 AI 识别

对应痛点：信息缺失（视障人士无法阅读商品标签）

集成 OCR 文字识别和 CameraX 摄像头框架，支持药品说明、商品标签、食品成分等场景的智能识别与语音播报。视障人士可以独立完成购物和用药。

技术栈：CameraX + ML Kit OCR 引擎

4.6 语音助手

对应痛点：操作困难（肢残人士难以触摸屏幕）

全程语音操控，支持语速和音调自由调节。用户通过语音指令即可完成所有功能的调用，无需触摸屏幕。

技术栈：SpeechRecognizer + TTS 语音合成引擎

五、竞品对比分析

以下从 7 个核心维度对微光畅行与市场上同类助残产品进行全面对比。竞品名称以 A/B/C 代指，数据基于公开资料 and 实际体验整理。

对比维度	竞品 A	竞品 B	竞品 C	微光畅行
功能全覆盖度	仅覆盖单一人群	仅覆盖单一人群	仅覆盖单一人群	覆盖全残障人群
全残障人群适配	仅听障	仅视障	仅视障	听障+视障+肢残
自主研发算法	无	部分	无	5 项自研核心算法
手语双向翻译	无	无	无	✓ 117 条短语库
公交智能报站	无	无	无	✓ GPS+到站计算引擎
一键应急 SOS	仅短信	无	仅拨打 110	短信+GPS+闪灯+震动
无障碍原生设计	部分	部分	部分	全局语音+大字高对比+色盲友好

表注：竞品数据来源于应用商店公开信息和产品体验，截至 2026 年 7 月。

核心结论：微光畅行在功能覆盖面、自主研发深度和无障碍设计三个关键维度上具有明显优势，是市场上唯一覆盖全残障人群的全场景出行方案。

六、专业术语解释

以下将项目涉及的核心专业术语以通俗语言解释，便于非技术背景的读者理解。

术语	专业定义	大白话解释
GPS 定位算法	基于卫星信号实时计算设备经纬度坐标，结合卡尔曼滤波消除定位漂移	手机实时知道你在哪，精度到米级别
ML Kit 手势检测	Google 推出的设备端机器学习框架，可识别 21 个手部关键点坐标	手机能看懂你的手在比划什么动作
MediaPipe	Google 开源的跨平台机器学习管道框架，支持手部/面部/姿态追踪	一套让手机能实时追踪人体动作的工具
SpeechRecognizer	Android 系统级语音识别接口，将音频流实时转换为文本	手机听到声音就能转成文字
TTS 语音合成	Text-to-Speech，将文字自动转换为自然语音播报	把文字念给你听
CameraX	Android Jetpack 相机框架，提供设备端实时图像分析能力	手机摄像头的智能控制接口
OCR 文字识别	Optical Character Recognition，从图像中检测和提取文字	一拍就能认出图片里的字
卡尔曼滤波	递归算法，结合预测值和测量值估计最优位置，常用于 GPS 去噪	一种智能纠偏算法，让定位更准不飘
TripleAlert	微光畅行自主研发的三重联动告警机制：短信+声音+闪光+震动	三保险通知系统，一种方式失灵另一种补上
多模态感知	融合语音、震动、视觉等多种感	同时用耳朵听、手来震、眼睛

	知通道的技术体系	看，多管齐下不漏信息
--	----------	------------

七、数据来源与参考文献

7.1 政策文献

发布机构	文献名称	发布时间	访问地址
国务院新闻办公室	「十五五」规划纲要发布会官方通知	2025 年 7 月	https://www.gov.cn/lianbo/fabu/202507/content_7033401.htm
中国残疾人联合会	「十五五」残疾人事业发展目标研究报告	2025 年	https://www.cdpf.org.cn/ywpd/llyj/llwz/dc107719d1ac47d89dbe2244a049723f_mobile.htm
全国人大常委会	《中华人民共和国无障碍环境建设法》	2023 年颁布	https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202306/content_6888910.htm

7.2 数据来源

数据来源	关键数据	备注
全国残疾人人口基础数据库	残疾人口总数 (8500 万)	中国残联年度统计
搜狐旅游调研报告	残疾人出行意愿 (65%) 及成行率 (12%)	2024 年公开调研
中国残疾人网	交通不便占比 (74%)、信息服务不足占比 (61%)	行业研究报告
央视网专题报道	听障人士手语沟通困境	2024 年

7.3 技术参考文献

技术来源	用途	官方文档
Google ML Kit	设备端机器学习手势检测	https://developers.google.com/ml-kit

MediaPipe	跨平台手部关键点追踪框架	https://developers.google.com/mediapipe
Android CameraX	Jetpack 相机图像分析框架	https://developer.android.com/training/camerax
Android TTS	系统级文本转语音引擎	https://developer.android.com/reference/android/speech/tts/TextToSpeech